

AI 포트폴리오



- 이름 : 박준형
- 생년월일 : 2000.11.23
- 핸드폰 : 010 - 5809 - 1615
- 이메일 : wns gud5809@naver.com
- 전공 : 인공지능소프트웨어학과(수석 졸업)
- 학점 : 4.44(전공: 4.42)
- 자격증 : 정보처리기사

Introduction

데이터 분석과 아키텍처 설계를 통해 실무 난제를 해결하는 AI 개발자 박준형입니다.

인공지능 소프트웨어학과 수석 졸업생이자 학부 연구생 2년 경력자로서, 이론적 연구를 실질적인 서비스 파이프라인으로 구현하는 데 집중해 왔습니다. BERT, GAN, Zero-shot Learning 등 NLP 및 생성 모델 아키텍처를 분석하고 세미나를 통해 지식을 공유하며 기술적 기반을 다졌습니다.

단순한 모델 학습을 넘어 시스템 전체의 효율성을 개선하는 데 강점이 있습니다.

CookDuck 프로젝트에서는 STT-LLM-TTS 파이프라인의 응답 지연 시간을 25초에서 5초 내외로 80% 단축하여 실시간성을 확보하였으며, 국방 기사 자동 분류 시스템 구축 시에는 배치 처리 로직을 통해 대규모 데이터 처리 중 발생하는 OOM(Out Of Memory) 문제를 해결했습니다.

텍스트와 이미지 데이터 모두에서 발생하는 문제를 논리적으로 분석합니다. RAG 시스템의 검색 정확도를 높이기 위해 하이브리드 가중치 점수 산출 함수를 직접 설계하였고, 토피바퀴산 추출 프로젝트에서는 전통적 비전 알고리즘의 한계를 YOLOv8 기반 중심점 탐지 전략으로 전환하여 해결했습니다. 현재는 과학기술정보통신부·NIPA 주관 '2026 글로벌 피우다프 프로젝트(한·일 노인돌봄 ICT 솔루션 경진대회)'에 팀장으로 참가해 MediaPipe BlazePose와 3D 벡터 각도 엔진 기반 관절 가동 범위(ROM) 자동 측정 파이프라인을 구축하고 있습니다.

보유 기술 (Skills)

1. NLP & LLM (Expert)

- **LLM 파인튜닝:** Llama-3.2, KoBigBird, RoBERTa 모델의 SFT 및 QLoRA 적용 역량 보유
- **모델 배포:** Hugging Face Hub를 통한 학습 모델 업로드 및 관리 가능
- **RAG 아키텍처:** 벡터 DB(FAISS) 유사도 기반 하이브리드 검색 로직 설계 가능
- **학습 기법:** Contrastive Learning, Adversarial Training(FGM), Layer-wise Learning Rate Decay(LLRD) 적용 경험
- **텍스트 처리:** 언어적 특징(PPL, TTR) 분석 및 정규화, 대규모 말뭉치 전처리 파이프라인 구축

2. Computer Vision (Advanced)

- **인체 자세 추정:** MediaPipe BlazePose 기반 33개 랜드마크 추출 및 3D world_landmarks 활용 관절 각도 계산 (visibility 신뢰도 게이트 설계)
- **객체 탐지:** YOLOv8 기반 커스텀 데이터 학습 및 바운딩 박스 최적화
- **이미지 처리:** OpenCV를 활용한 전처리(CLAHE, 모폴로지 연산), ROI 마스킹 및 기하학적 형상 분석
- **데이터 엔지니어링:** Roboflow를 활용한 데이터 증강(Augmentation) 및 소량 데이터셋 성능 극대화 전략 수립

3. Backend & Infrastructure (Advanced)

- **API 개발:** FastAPI를 활용한 비동기 추론 서버 구축 및 마이크로서비스 아키텍처 설계
- **실시간 통신:** WebSockets 기반의 실시간 음성/텍스트 스트리밍 환경 구현
- **데이터베이스:** MariaDB(MySQL) 설계 및 PyMySQL 연동을 통한 데이터 자동 적재 파이프라인 구축
- **자동화:** Selenium을 활용한 뉴스 포털 및 블로그 데이터 수집 자동화

4. Languages & Frameworks

- **Languages:** Python (Main), SQL
- **Deep Learning:** PyTorch, TensorFlow, Keras, Hugging Face Transformers
- **Collaboration:** Git, GitHub (버전 관리 및 협업)

주요 프로젝트 소개(Projects)

1 CookDuck: RAG 기반 실시간 음성 상호작용 요리 보조 시스템 (2025.03 ~ 2025.11 / 펙스톤 디자인 1위)

1. 기획 배경 및 문제 정의

- **아이디어 제안:** 1인 가구의 효율적인 잔여 재료 관리와 조리 중 기기 조작이 어려운 환경을 개선하기 위해 음성 인터페이스 기반의 요리 보조 서비스 기획 및 제안.
- **목표:** 사용자 보유 재료 기반의 레시피 추천 및 조리 단계별 실시간 음성 가이드 제공을 통한 핸즈프리 환경 구축.

2. 담당 역할 및 주요 기술 스택

- **담당 역할:**
 - 프로젝트 아이디어 제안 및 서비스 기획 총괄.
 - STT-LLM-TTS 전 과정 파이프라인 구축 및 모델 선정, 최적화.
 - 시스템 아키텍처 설계 및 백엔드 마이크로서비스 통합 게이트웨이 구현.
 - LLM SFT(Fine-tuning) 수행 및 RAG 파이프라인과 하이브리드 가중치 알고리즘 설계.
- **기술 스택:**
 - 모델: Llama-3.2-1B (SFT), Whisper-v3-turbo, MeloTTS, PEFT(QLoRA).
 - 백엔드/인프라: FastAPI, WebSockets, FAISS (Vector DB), PyTorch.
 - 데이터: 농림축산식품 공공데이터 포털 레시피 데이터셋.

3. 시스템 아키텍처

- **마이크로서비스 구조:** STT/LLM 서비스와 TTS 서비스를 독립된 포트로 분리하여 라이브러리 의존성 충돌을 해결하고 독립적인 추론 환경 구축.
- **오케스트레이션:** 통합 게이트웨이가 클라이언트 요청을 수신하여 사용자 상태에 따라 명령어 처리(Control)와 질의응답(RAG) 로직을 분기하여 수행.

4. 핵심 기술적 문제 해결 (Problem-Solving)

가. STT-LLM-TTS 파이프라인 성능 최적화

- **현상:** 초기 Llama-3.2-3B 및 OuteTTS 모델 조합 사용 시 전체 응답 지연 시간이 약 25초 발생하여 실시간 서비스 부적합.

- **대응:** 모델 경량화 및 추론 효율화 수행. LLM을 1B 모델로 교체 후 SFT를 통해 성능을 보완하였으며, TTS 모델을 파라미터가 적은 MeloTTS(약 520만 파라미터)로 변경.
- **결과:** 전체 파이프라인 실행 시간을 약 5초 내외로 단축하여 실시간 대화 가능 수준의 레이턴시 확보.

나. RAG 검색 정확도 향상을 위한 하이브리드 가중치 로직 설계

- **현상:** 벡터 유사도 검색만 활용할 경우, 주재료보다 부재료의 일치도가 높은 부적절한 레시피가 상위 노출되는 문제 확인.
- **대응:** 키워드 가중치와 벡터 유사도를 결합한 하이브리드 점수 산출 방식 설계.
 - 최종 점수 = (주재료 일치 수 * 2.0 + 부재료 일치 수 * 1.0) * 100 + (1 / (1 + 벡터 거리))
- **결과:** 재료 일치 여부를 최우선 정렬 기준으로 삼고 벡터 점수를 타이 브레이커로 활용하여 검색 정확도 개선 및 환각 현상 제어.

다. 라이브러리 종속성 충돌 해결을 위한 환경 격리

- **현상:** 최신 Transformers 라이브러리를 사용하는 LLM 모듈과 특정 하위 버전을 요구하는 TTS 모듈 간의 런타임 오류 발생.
- **대응:** 각 모듈을 독립된 가상환경(venv)에서 실행하고 FastAPI를 통해 통신하는 마이크로서비스 아키텍처 채택.
- **결과:** 시스템 안정성 확보 및 각 모듈의 유지보수 독립성 확보.

5. 데이터 엔지니어링 및 모델 최적화

가. LLM SFT(Fine-tuning) 데이터 구성

- **데이터셋 (총 44,148개):**
 - 범용 대화 (KoAlpaca-subset): 21,000개 (기본 대화 역량 유지)
 - 번역 및 어휘 확장 (AI Hub 한-영 말뭉치): 21,000개 (모델 이해도 및 어휘력 향상)
 - 도메인 특화 데이터: 농림축산식품 공공데이터 포털 레시피 데이터셋 활용 (2,148개)
- **학습 전략:** 특정 도메인 과적합 방지 및 성능 퇴행 방지를 위해 범용 데이터와 도메인 데이터를 약 20:1 비율로 혼합하여 학습 수행.

나. 주요 학습 및 최적화 기법

- **QLoRA 적용:** 4-bit 양자화(NF4)와 LoRA 기법을 결합하여 가중치 어댑터만 훈련함으로써 메모리 효율 극대화.

- **메모리 절감:** paged_adamw_8bit 옵티마이저를 적용하여 학습 중 메모리 점유율 최소화.
- **모델 병합:** 추론 지연 시간 단축을 위해 학습 완료 후 LoRA어댑터를 베이스 모델에 병합 (Merge-and-Unload)하여 최종 모델 생성.

다. RAG 데이터 전처리

- **데이터 정제:** 농림축산식품 공공데이터 3종(기본 정보, 재료 정보, 조리 과정)을 레시피 코드 기준으로 Pandas를 이용해 병합 및 정제.
- **구조화:** 각 레시피별 재료를 단일 문자열로 결합하고 조리 과정을 순차 정렬하여 RAG 컨텍스트 참조가 용이한 통합 지식 베이스(recipe_final.csv) 구축.
- **응답 제어:** 영문 시스템 프롬프트를 통해 지시 이행력을 높이고, Temperature 0.1 설정을 통해 사실 기반의 답변 생성 유도.

2 국방 기사 자동 분류 및 요약 파이프라인 시스템 개발 (2025.07 ~ 2025.12)

1. 프로젝트 개요 및 목표

- **배경:** 수작업으로 진행되는 국방 관련 기사 선별 업무의 비효율성을 개선하기 위한 자동화 시스템 기획.
- **목표:** 특정 시간 주기(6시간)마다 최신 뉴스를 수집, 국방 기사 여부 판별, 본문 요약 및 데이터베이스 저장을 수행하는 엔드 투 엔드(End-to-End) 파이프라인 구축.

2. 담당 역할 및 기술 스택

- **담당 역할:**
 - 뉴스 수집 크롤러 및 자동화 파이프라인 설계.
 - klue/bert-base 기반 국방 기사 분류 모델 파인튜닝.
 - KoBART 기반 요약 모델 연동 및 메모리 최적화.
 - MariaDB 연동 및 전체 프로세스 자동화 구현.
- **기술 스택:**
 - 모델: klue/bert-base, EbanLee/kobart-summary-v3.
 - 언어 및 프레임워크: Python, PyTorch, Pandas.
 - 인프라 및 DB: Selenium, MariaDB, PyMySQL.

3. 시스템 아키텍처 및 프로세스

- **데이터 수집:** Selenium을 이용해 빅카인즈 포털에서 기사 제목, 본문, URL 등 뉴스 정보를 자동 크롤링 및 엑셀 저장.
- **판별 및 요약:** 파인튜닝된 BERT 모델로 국방 기사 여부를 1차 판별한 후, 해당 기사에 한해 KoBART 모델로 본문 요약 수행.
- **자동 최적화:** 6시간 주기로 파이프라인을 반복 실행하여 데이터베이스 최신성 유지.

4. 핵심 기술적 문제 해결 (Problem-Solving)

가. 대량 데이터 처리 중 발생한 OOM(Out Of Memory) 해결

- **현상:** KoBART 모델을 이용한 본문 요약 과정에서 대량의 기사 데이터를 한 번에 처리할 때 메모리 부족 오류 발생.
- **논리적 대응:** 전체 데이터를 일괄 처리하는 방식 대신 50개 단위의 배치 처리(Batch Processing) 로직 구현.
- **결과:** OOM 현상을 방지하고 데이터 처리 속도를 향상시켜 시스템 안정성 확보.

나. 모델 저장 전략 수립 및 검증 프로세스 분석

- **분석:** 초기 학습 시 Best Model 저장 기준을 Validation Accuracy로 설정하였으나, 이후 분석을 통해 데이터 불균형 환경에서의 잠재적 위험 확인.
- **피드백:** 향후 모델 고도화 시 Validation Loss를 기준으로 저장 전략을 수정하고, Test Dataset을 통한 별도의 정량 평가 단계를 추가하여 일반화 성능 검증 강화 계획 수립.

다. 분류 오류 분석을 통한 데이터 특성 파악

- **현상:** 국방 외 기사를 국방 기사로 오분류하는 사례 발생.
- **분석:** 기사 제목 텍스트의 길이가 짧아 '국방부', '핵무장' 등 특정 핵심 단어의 유무에 모델이 과도하게 반응하는 경향 확인.
- **결과:** 모델 평가 데이터 200개에서 97%의 정확도를 기록하였으며, 오분류 데이터를 분석하여 향후 단어 중심이 아닌 문맥 중심의 데이터 보강 필요성 도출.

5. 데이터 엔지니어링 및 모델 학습 상세

가. 분류 모델 학습 데이터 구축

- **양성 데이터(Label 1):** 국방 전문 블로그 크롤링을 통해 약 6,600건의 기사 제목 수집.
- **음성 데이터(Label 0):** 빅카인즈 포털에서 국방 무관 기사 약 6,600건 추출.
- **전처리:** 제목 텍스트 추출 및 라벨링을 통한 균형 데이터셋 구성.

나. 학습 하이퍼파라미터

- **Base Model:** klue/bert-base (한국어 사전 학습 모델).
- **설정:** Epoch 5, Batch Size 16, PyTorch 기반 환경 구축.

다. 데이터베이스 설계

- **저장 항목:** 기사 제목, 요약 본문, 원문 URL.
- **구현:** PyMySQL을 활용하여 Python 코드 내에서 MariaDB에 데이터가 자동 적재되도록 연동

3 YOLOv8 및 OpenCV 기반 톱니바퀴 산 개수 자동 추출 시스템 (2026.07 ~ 2026.11)

1. 배경 및 데이터 확보 전략

배경: 산업용 부품 검수 공정 내 톱니바퀴 산의 개수를 자동 카운팅하기 위한 시스템 개발 및 최적화 연구.

데이터 한계 극복: 초기 확보된 원본 이미지가 **40장**으로 딥러닝 학습에 불충분한 상황임을 인지하고, **Roboflow**를 도입하여 데이터 증강(Augmentation) 수행.

증강 기법: 회전, 노이즈 추가, 밝기 조절 등을 통해 데이터셋을 확장함으로써 YOLOv8 모델의 일반화 성능과 탐지 정확도 확보.

2. 중심점 추출 방법론별 실패 원인 분석

비전 알고리즘만으로 이미지의 중심을 찾으려 했던 초기 시도들이 환경적 변수로 인해 실패한 구체적인 이유는 다음과 같습니다.

방법 1: �츠 이진화 및 무게 중심 배경 분리 후 가장 큰 객체의 무게 중심을 계산했으나, 조명 반사와 그림자로 인해 기어 형상이 왜곡되어 실제 중심과 좌표 오차 발생.

방법 2: 허프 변환(Hough Transform) 기어 테두리의 원형 라인을 검출하려 했으나, 금속 반사광이나 주변 용기 테두리를 기어로 오인하여 중심 좌표 이탈.

방법 3: 최소 외접원(Enclosing Circle) 윤곽선 기준 최소 외접원을 그리는 방식을 시도했으나, 조명에 의한 윤곽선 왜곡으로 인해 정밀한 중심점 추출 한계 노출.

3. 해결책: YOLOv8 기반 중심점 확보 및 전처리 일관성 확립

전통적 기법의 한계를 극복하기 위해 **딥러닝(YOLOv8)**으로 기어 위치를 탐지하고, 바운딩 박스의 중점을 이미지 원점으로 사용하는 하이브리드 전략 채택.

YOLO 도입 목적: 픽셀 단위 연산이 아닌 객체의 전체 특징을 학습함으로써 조명이나 반사광에 무관하게 **일관된 중심점** 확보.

바운딩 박스 및 학습 최적화: 산 부분이 잘리지 않도록 바운딩 박스 범위를 확장하고, 배치 사이즈(Batch Size)를 8로 조정하여 탐지 정밀도 개선.

노이즈 제거 효율화: YOLO로 확보한 중심점을 기준으로 이미지를 크롭(1500px)하고 도넛 마스크를 적용하여, 기어 내·외부 노이즈를 별도 변수 설정 없이 고정된 로직으로 제거 가능.

4. 최종 구축 파이프라인

1. **YOLOv8 Detection:** 기어 객체를 탐지하고 바운딩 박스의 중앙 좌표를 시스템 원점으로 설정.
2. **Fixed Cropping:** 확보된 중심점 기준으로 이미지를 크롭하여 기어를 정중앙에 배치.
3. **Donut Masking:** 고정된 반지름 기반의 도넛형 ROI를 설정하여 기어 내·외부 노이즈 일괄 제거.
4. **Dynamic Thresholding:** 마스크 영역 내 최솟값을 기준으로 동적 이진화를 수행하여 반사광 영향 최소화.
5. **Morphology & Filtering:** 모폴로지 연산으로 형상을 정제하고 면적 및 거리 조건을 검사하여 최종 산 개수 산출.

5. 성과 및 의의

- 40장의 제한된 데이터 환경을 Roboflow 증강을 통해 극복하고 YOLOv8 모델 학습 성공.
- 환경적 변수가 많은 공정 이미지에서 딥러닝과 비전 알고리즘을 결합하여 알고리즘의 강건성(Robustness) 확보.

4 AI 생성 텍스트 판별 모델 개발 (DACON SW 중심대학 경진대회) (2025.07.01 ~ 2025.07.14)

1. 프로젝트 개요 및 문제 정의

- **배경:** AI 모델이 생성한 텍스트와 사람이 작성한 텍스트를 정밀하게 판별하기 위한 이진 분류 모델 개발.
- **핵심 난제:** 학습 데이터는 글 전체(Full Text) 단위로 라벨이 부여된 반면, 평가는 문단(Paragraph) 단위의 확률값을 요구하는 단위 불일치 문제 존재. 외부 데이터 사용이 금

지된 제약 조건 하에서 모델의 범용 성능 확보가 필수적임.

2. 담당 역할 및 기술 스택

• 담당 역할:

- 5가지 접근법(PPL 분석, 멀티 세그먼트, 대조 학습, 데이터 증강 등)을 통한 성능 비교 실험 수행.
- KoBigBird, RoBERTa 등 사전 학습 언어 모델 파인튜닝 및 최적화.
- 데이터 불균형 해소를 위한 오버샘플링 및 청크(Chunk) 기반 데이터 파이프라인 구축.

• 기술 스택:

- 모델: KoBigBird, RoBERTa, LightGBM.
- 프레임워크/라이브러리: PyTorch, Hugging Face, Scikit-learn.
- 주요 기술: Contrastive Learning, Data Augmentation (3x), Focal Loss, FGM, LLRD.

3. 핵심 기술적 해결 과정 (Problem-Solving)

가. 평가 단위 불일치 해결을 위한 데이터 구조 재설계

- **현상:** 전체 글 단위의 학습 데이터와 문단 단위의 평가 데이터 사이의 괴리로 인해 모델의 국소적 특징 추출 성능 저하 우려.
- **대응:** 원본 전체 텍스트를 의미 단위의 문단으로 분할하고, 이를 모델 최대 입력 길이에 맞춘 청크(Chunk)로 재구성함. 또한 AI 생성 데이터의 비중이 적은 불균형 문제를 해결하기 위해 AI 청크 데이터를 3배 증강(Oversampling)하여 학습에 활용함.
- **결과:** 청크 기반 구성과 데이터 증강 및 대조 학습을 결합하여 0.8650점의 높은 성능 달성.

나. 대조 학습(Contrastive Learning)을 통한 텍스트 표현력 강화

- **현상:** 단순 분류 학습만으로는 AI 생성 텍스트 특유의 미세한 패턴을 포착하는 데 한계가 있음.
- **대응:** 동일한 제목에서 파생된 문단 및 청크들을 포지티브 페어(Positive Pair)로 구성하고 코사인 유사도 기반의 손실 함수를 적용한 대조 학습 수행. 분류 손실과 결합하여 모델이 텍스트의 의미적 유사성과 생성 주체를 동시에 학습하도록 유도함.
- **결과:** 문단 분할 및 대조 학습 적용 시 0.6116점을 기록하며 모델의 의미적 표현력 향상 확인.

다. 학습 기법과 예측 전략의 상관관계 분석 및 최적화

- **현상:** Focal Loss, FGM(적대적 훈련), LLRD 등 고도화된 파인튜닝 기법을 적용했음에도 성능이 0.5671점으로 하락하는 현상 발생.
- **분석:** 고도화된 학습 기법을 사용했으나, 긴 글 처리 시 핵심 구간을 고려하지 않은 단순 잘라내기(Simple Truncation) 예측 전략을 사용한 것이 성능 저하의 결정적 원인임을 파악함.
- **결과:** 성능은 강력한 모델, 정교한 데이터 전략, 그리고 슬라이딩 윈도우 등 최적의 예측 방식이 결합될 때 극대화된다는 엔지니어링 인사이트 확보.

4. 주요 실험 결과 및 성능 비교

다양한 접근법을 통해 실험을 진행하였으며, 각 시도별 주요 적용 기술과 최종 점수는 다음과 같습니다.

- **KoBigBird Fine-tuning:** 긴 텍스트 처리에 특화된 모델을 활용한 단일 파인튜닝을 통해 가장 높은 점수인 0.8699점을 기록하였습니다.
- **Data Augmentation & Contrastive:** AI 데이터를 3배 증강하고 청크 구성 및 대조 학습을 적용한 데이터 중심의 접근으로 0.8650점의 성능을 확보하였습니다.
- **Ensemble (LGBM + KoBigBird):** PPL, TTR 등 언어적 통계 특징 기반의 머신러닝 모델과 딥러닝 모델을 결합하였으며, 최종 0.7971점을 기록하였습니다.
- **Multi-Segment Prediction:** RoBERTa-large 모델을 채택하고 슬라이딩 윈도우 방식의 멀티 세그먼트 예측을 도입하여 0.6125점을 달성하였습니다.
- **Advanced Fine-tuning:** Focal Loss, FGM, LLRD 등 고도화된 학습 기법을 통합 적용했으나, 단순 잘라내기 방식의 예측 전략 한계로 인해 0.5671점을 기록하였습니다.

5. 성과 및 사후 피드백

- 단순한 모델 고도화보다 데이터의 구조적 특성(단위 불일치)에 대한 정확한 이해가 성능에 더 큰 영향을 미침을 입증함.
- 실험 과정에서 버전 관리의 중요성을 체득하였으며, 성능 증감의 근거를 논리적으로 파악하는 분석적 태도 함양.
- 강력한 사전 학습 모델의 기본 성능과 도메인 특화 데이터 전략인 청킹 및 증강의 시너지를 확인하며 최적의 학습-예측 파이프라인 설계 역량 확보.

5 피우다(Tro-Fit): 2026 글로벌 피우다프로젝트 — 관절·근력 건강 모니터링 플랫폼 AI 파이프

라인 (2026.05.22 ~ 현재)

1. 프로젝트 개요 및 문제 정의

- **배경:** 과학기술정보통신부·NIPA 주관 '2026 글로벌 피우다프로젝트(ICT이노베이션스퀘어 SW개발 경진대회)' — 주제 2(관절·근력 건강 모니터링 및 맞춤 운동 플랫폼)에 4인 팀장으로 참가. 한국·일본 노인돌봄 문제 해결을 위해 웹캠 영상만으로 임상 수준의 관절 가동 범위(ROM)를 자동 측정하는 AI 시스템 개발. 서류 예선 통과, 권역별 예선 진행 중 (전국 왕중왕전 최우수상 / 과기부장관상 목표).
- **핵심 난제:** MediaPipe BlazePose의 2D 정규화 좌표를 임상적으로 의미 있는 각도로 변환하는 과정에서 카메라 각도에 따른 수치 왜곡 문제와, 랜드마크 신뢰도가 낮을 때 잘못된 각도를 서비스에 노출하는 위험 존재.

2. 담당 역할 및 주요 기술 스택

- **담당 역할:**
 - 시스템 전체 아키텍처 설계 및 단독 구현.
 - 3D 벡터 내적 기반 관절 각도 계산 엔진 설계 (수치 안정성 보장).
 - visibility 신뢰도 게이트 및 ROM 신뢰도 3단계 분류 로직 구현.
 - 스냅샷 ROM 파이프라인 설계 (O(1) 랜덤 프레임 접근, 최적 자세 자동 선택).
- **기술 스택:**
 - 모델: MediaPipe BlazePose (pose_landmarker_full.task, 33개 랜드마크)
 - 언어/라이브러리: Python, OpenCV, NumPy
 - 아키텍처: 모듈 단위 계층 분리 (landmarks → landmark_extractor → angle_engine → snapshot_rom_pipeline)

3. 핵심 기술적 문제 해결 (Problem-Solving)

가. 2D 좌표 기반 각도 계산의 카메라 의존성 문제 해결

- **현상:** 정규화 2D 좌표(x, y)로 관절 각도를 계산하면 카메라 촬영 각도에 따라 동일한 자세임에도 각도 수치가 크게 달라지는 문제 확인.
- **대응:** MediaPipe의 world_landmarks(미터 단위 3D 좌표)를 우선 사용하도록 전환하고, 3D 벡터 내적 기반 각도 계산에 arccos 도메인 클리핑([-1, 1])과 float64 강제 캐스팅을 적용하여 수치 안정성 확보.
 - $\text{각도} = \arccos(\text{clip}(\text{dot}(\mathbf{VA}, \mathbf{VC}) / (\|\mathbf{VA}\| \times \|\mathbf{VC}\|), -1, 1))$

- **결과:** 카메라 각도 변화에 강건하고 임상적으로 신뢰할 수 있는 관절 각도 추출 가능.

나. 신뢰도 낮은 랜드마크의 각도 노출 방지 (Visibility Gate 설계)

- **현상:** 신체 일부가 가려지거나 조명이 불량할 때 MediaPipe가 낮은 confidence로 랜드마크를 출력하며, 이를 그대로 계산하면 임상적으로 무의미한 각도가 서비스에 노출될 위험.
- **대응:** 3개 랜드마크(A, Vertex, C)의 최솟값이 0.65 미달이면 reliable=False로 명시 처리하는 visibility 게이트 설계. 최종 ROM 신뢰도를 HIGH(신뢰 관절 5개 이상) / MEDIUM / LOW 3단계로 자동 분류.
- **결과:** 측정 불확실성을 정량화하여 서비스 안전성 확보. 신뢰도 낮은 결과를 UI에 노출하지 않는 구조 확립.

다. 전체 프레임 처리 없이 ROM 측정 효율화 (Snapshot 방식 설계)

- **현상:** 영상 전체 프레임을 처리하면 불필요한 연산이 많고, 조리개 흐림·움직임 블러 구간의 노이즈 프레임이 측정값에 혼입될 위험.
- **대응:** 중립 자세 1장 + 최대 자세 후보 2장만 추출하는 스냅샷 방식 채택.
cap.set(CAP_PROP_POS_FRAMES, n)으로 O(1) 랜덤 접근해 불필요한 디코딩 제거. 후보 선택 기준은 visibility 합산 → 자세 극단성(각도 역수 합) 우선순위로 설계.
- **결과:** 96프레임 영상에서 3프레임만 처리해 연산 효율 극대화. $ROM = |중립각 - 최대각|$ 공식으로 임상 표준 방식의 측정값 도출.

4. 시스템 아키텍처

- **계층 분리:** landmarks(SSOT) → landmark_extractor(영상 I/O) → angle_engine(순수 계산) → snapshot_rom_pipeline(흐름 제어) → main(CLI)
- **단일 책임 원칙:** angle_engine은 I/O 없는 순수 계산 레이어로 유지, 각 모듈의 독립성 확보.
- **출력 구조:** ROM 수치 JSON + 원본·주석 이미지 + 각도 시각화 캔버스 + normal_rom.json 기반 정상 범위 대비 비율(%) 자동 계산.

5. 성과 및 의의

- 별도 하드웨어 없이 표준 웹캠으로 임상 수준의 ROM 측정 파이프라인 구현.
- visibility 신뢰도 게이트를 통해 측정 불확실성을 명시적으로 처리하는 안전한 AI 시스템 설계 경험 확보.
- 관절별 측정값과 정상 범위 비율(%) 자동 산출로 재활 임상 데이터 수집 기반 마련.

6 학부연구생 세미나발표 (2025.07 ~ 2026.12)

[Research Seminar 01] BERT의 구조 이해 및 Downstream Task를 위한 Fine-tuning 전략

1. 세미나 개요

- **주제:** Transformer 인코더 기반의 사전 학습 모델인 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)의 아키텍처 및 파인튜닝 메커니즘 분석.
- **핵심 목표:** 양방향 문맥 이해 원리를 파악하고, 특정 태스크(Downstream Task)에 맞게 모델을 최적화하는 기법 연구.

2. 주요 연구 및 분석 내용

- **BERT 아키텍처 분석:** Token, Segment, Position 등 3가지 임베딩 레이어의 결합 구조와 Multi-head Self-Attention을 통한 문맥 정보 추출 과정 분석.
- **사전 학습(Pre-training) 원리:** Masked Language Model(MLM)을 통한 양방향 언어 모델링 및 Next Sentence Prediction(NSP)을 통한 문장 간 관계 학습 로직 고찰.
- **Fine-tuning 메커니즘:** 전체 문장의 의미를 응축하는 [CLS] 토큰의 출력 벡터를 활용하여, 추가적인 레이어 구성만으로 단일 문장 분류 및 문장 쌍 분류 등 다양한 과제를 수행하는 전략 수립.

[Research Seminar 02] Generative Adversarial Networks(GAN)의 동작 원리 및 대조 학습

1. 세미나 개요

- **주제:** 생성 모델의 혁신적 구조인 GAN(Generative Adversarial Networks)의 적대적 학습 메커니즘 분석.
- **핵심 목표:** 생성자(Generator)와 판별자(Discriminator) 간의 제로섬 게임(Zero-sum Game)을 통한 데이터 생성 원리 이해.

2. 주요 연구 및 분석 내용

- **적대적 학습 구조:** 실제 데이터를 모사하려는 생성자와 이를 가짜로 판별하려는 판별자 간의 대립적 구조를 위조지폐범과 경찰의 관계에 비유하여 분석.

- **Minimax Objective Function:** 생성자는 판별자가 실수할 확률을 극대화 (Minimize)하고, 판별자는 판별 정확도를 극대화(Maximize)하도록 설계된 $V(D, G)$ 목적 함수 및 최적화 과정 분석.
- **모델 수렴 원리:** 학습이 진행됨에 따라 생성된 데이터의 분포가 실제 데이터 분포에 근접하여, 판별자가 정답을 맞출 확률이 0.5에 수렴하게 되는 평형 상태 도달 과정 분석.

[Research Seminar 03] Zero-shot Learning(ZSL)의 개념 및 데이터 일반화 전략

1. 세미나 개요

- **주제:** 학습 과정에서 보지 못한(Unseen) 클래스를 판별하기 위한 Zero-shot Learning의 핵심 알고리즘 연구.
- **핵심 목표:** 시각적 특징과 의미적 속성(Semantic Attributes) 간의 연결을 통한 모델의 일반화 성능 확보 방안 분석.

2. 주요 연구 및 분석 내용

- **Semantic Attribute Space 활용:** 사물의 시각적 특징을 직접 분류하는 대신, '줄무늬가 있음', '네 발이 있음' 등 클래스가 공유하는 속성 정보를 매개체로 활용하는 구조 분석.
- **Seen-to-Unseen 전이 로직:** 학습 데이터(Seen Class)에서 습득한 속성 지식을 바탕으로, 학습되지 않은 새로운 클래스의 속성 조합을 추론하여 정답을 예측하는 프로세스 연구.
- **Embedding Space Mapping:** 시각적 특징 벡터를 의미적 속성 공간으로 매핑하거나, 반대로 속성 정보로부터 시각적 특징을 예측하여 두 영역 간의 유사도를 극대화하는 임베딩 전략.